



ORDONNANCEMENT DES TACHES

Mohamed Ali HADHRI

Liste des tâches

- À partir du WBS et des lots de travaux, on indique tout d'abord les macro-tâches, puis les tâches détaillées de niveau inférieur. On utilise l'approche « *Top-Down* »
- Il faut se limiter à 5 000 tâches . Avec des outils plus simples, il faut se limiter à 300 tâches. La qualité d'un planning ne se juge pas au nombre de tâches.

Estimation des durées

- L'estimation de la durée est effectuée de manière distincte pour chaque tâche.
- La disponibilité des moyens (humains et matériels) ayant un effet direct sur la durée d'une tâche, deux hypothèses sont retenues :
 - l'estimateur suppose que les moyens affectés sont au niveau normal ou habituel (c'est-à-dire avec des effectifs non surdimensionnés ni sousdimensionnés, et une productivité normale) ;
 - il n'y a pas de conflit entre les tâches pour l'utilisation des moyens.

Estimation de la durée moyenne

L'approche statistique classique date de 1962 et est due à Clark. Elle considère la durée de la tâche comme aléatoire avec une distribution *BêtaPERT*.

trois valeurs suffisent, les valeurs extrêmes (minimale et maximale), et le mode (la durée la plus probable).

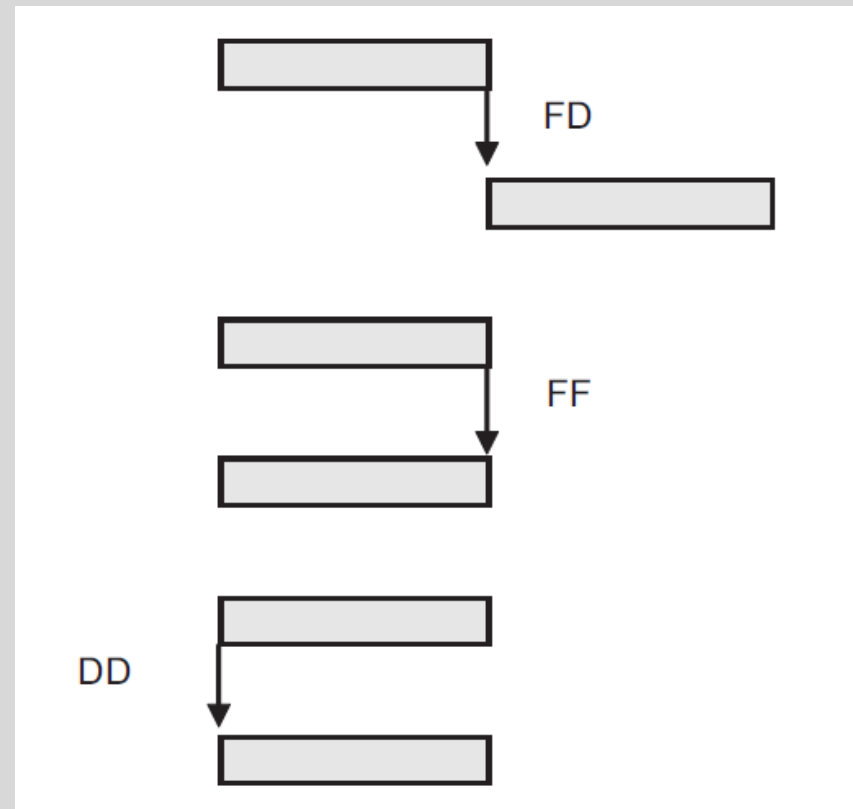
Pour calculer la moyenne, il suffit de poser trois questions :

- Quelle est la durée minimale ?
- Quelle est la durée maximale ?
- Quelle est la durée la plus probable ?

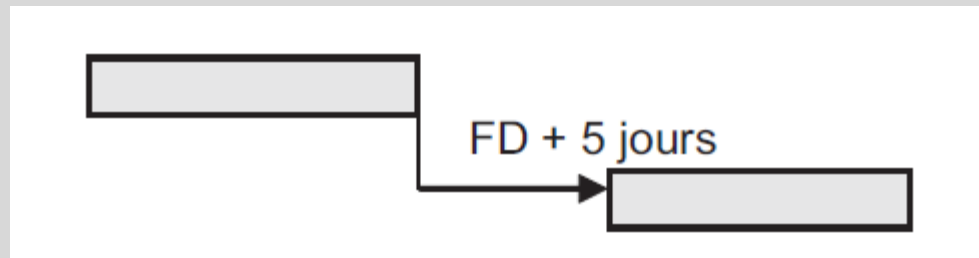
Définition des prédécesseurs et successeurs

Il existe différents types de liens entre les tâches

- **Fin-Début (FD)** : la tâche ne peut débuter que lorsque la précédente est terminée ;
- **Fin-Fin (FF)** : la tâche ne peut s'achever que lorsque la précédente est terminée ;
- **Début-Début (DD)** : la tâche ne peut débuter que lorsque la précédente est débutée.



- Il est possible de définir des liens avec des retards (*lags*).
pour un lien FD + 5 jours, la tâche « successeur » peut commencer 5 jours après la fin de la tâche prédécesseur
- Ce type de lien est à éviter car il représente en réalité une tâche qui n'est pas explicitement décrite dans le planning.



- Dans la construction d'un planning, il convient d'identifier tous les prédécesseurs (antécédent, ancêtre), puis les successeurs (fils, descendants) manquants.
- Il faut impérativement boucler le réseau logique, c'est-à-dire ne pas avoir de tâche sans successeur. Une tâche sans successeur est une tâche qui ne sert à rien !

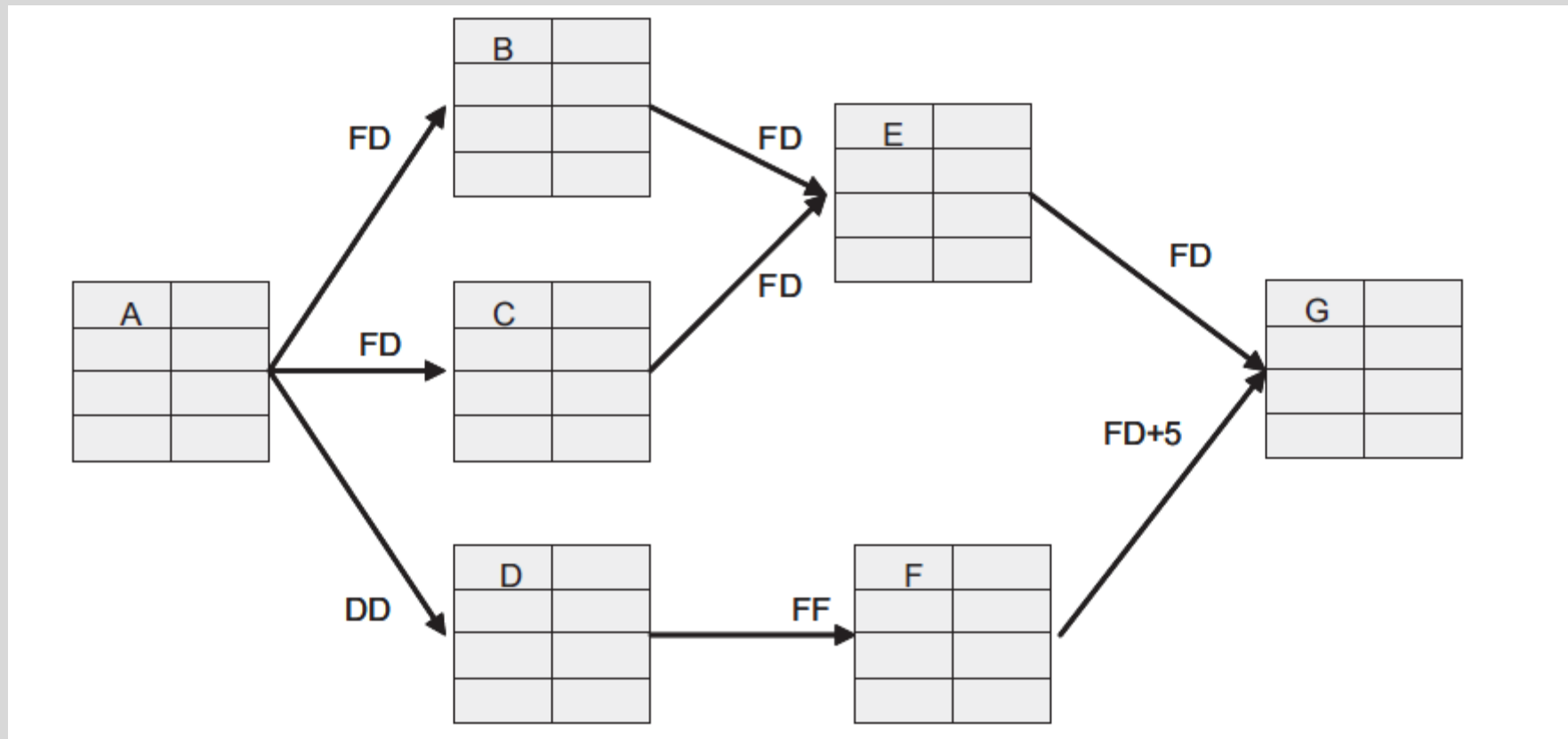
06/05/2021

CALCUL DES DATES AU PLUS TÔT

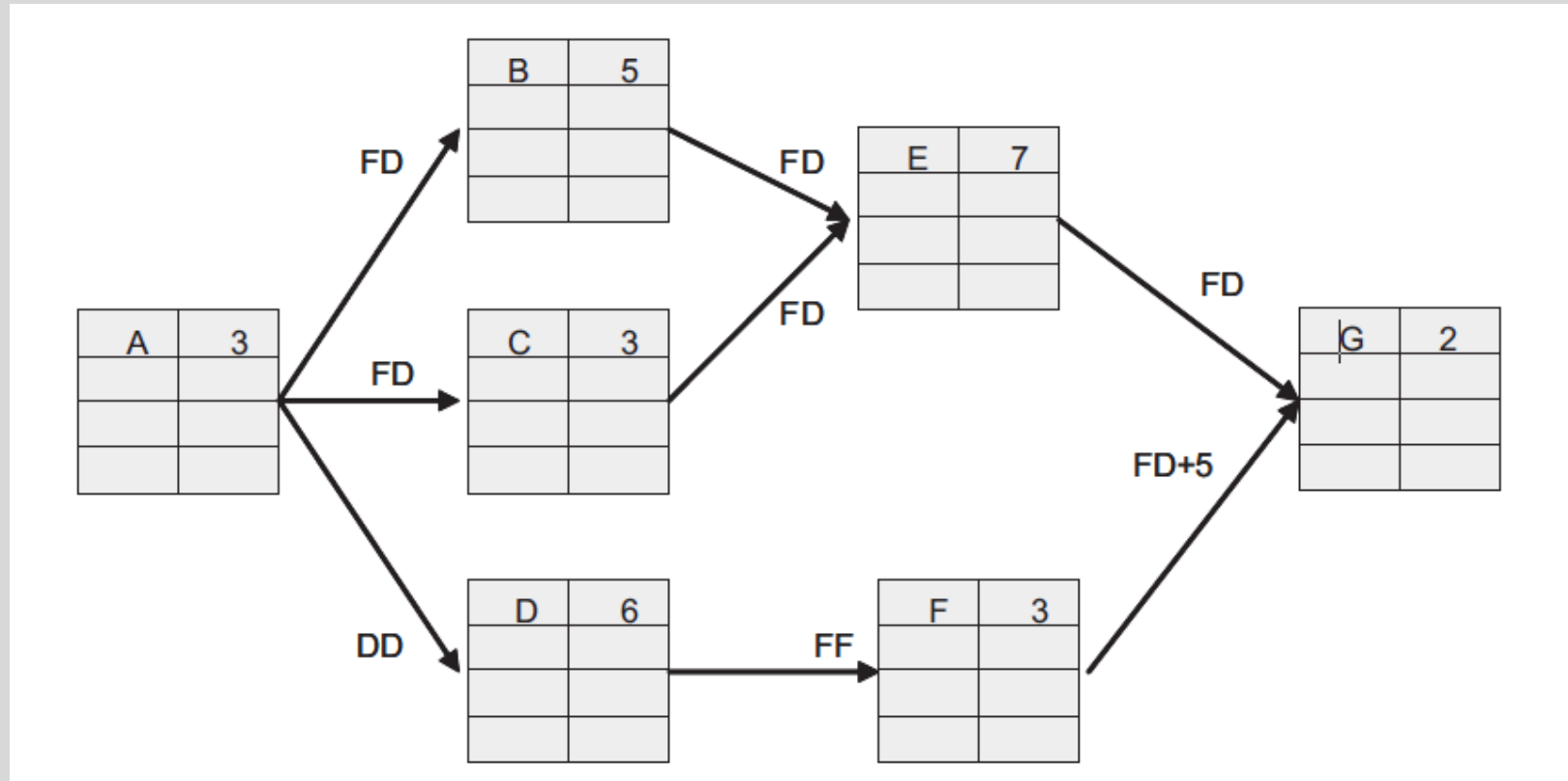
Représentation d'une tâche

Nom de la tâche	Durée de la tâche
Début au plus tôt de la tâche	Fin au plus tôt de la tâche
Début au plus tard de la tâche	Fin au plus tard de la tâche
Marge totale de la tâche	Marge libre de la tâche

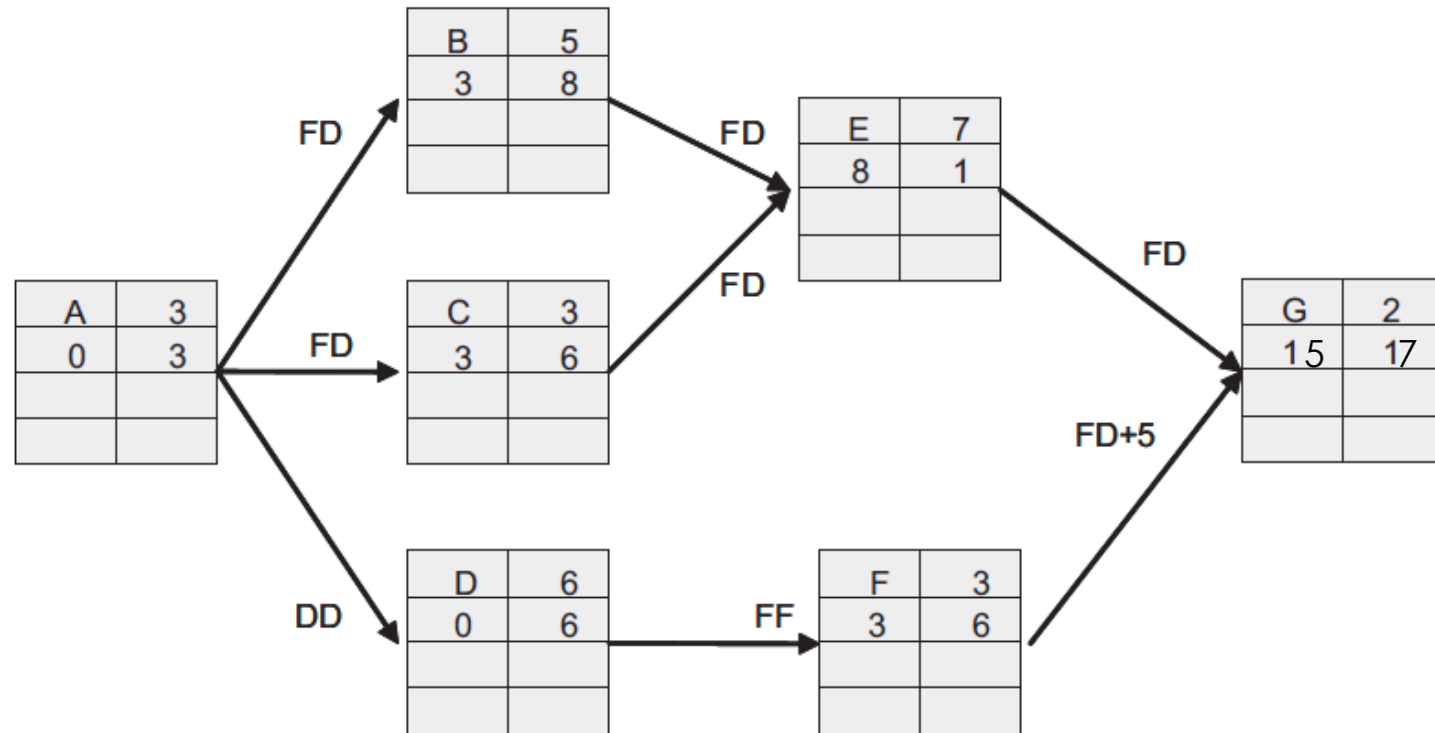
Nom des tâches



Durée des tâches



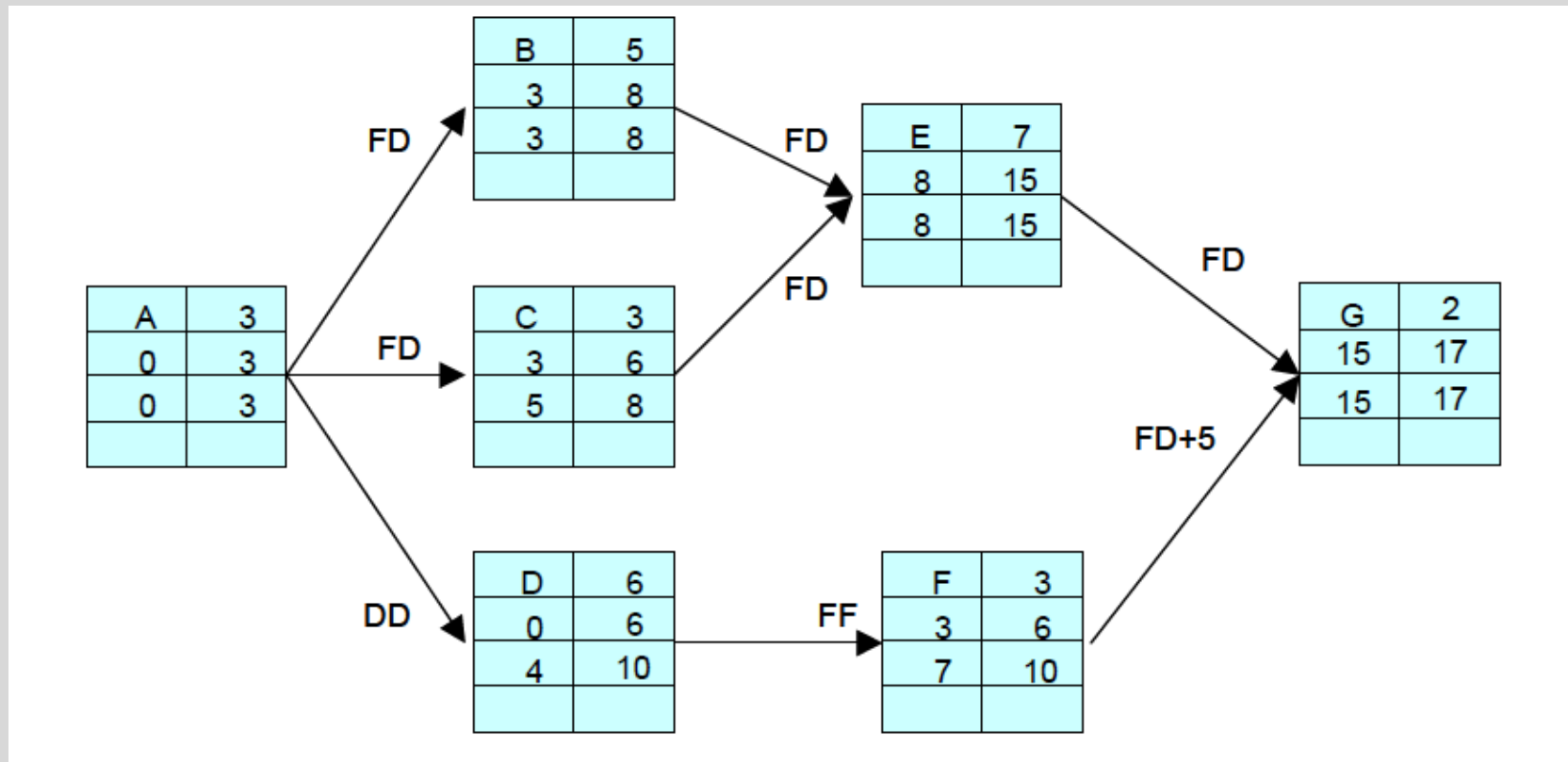
Calcul des dates au plus tôt



06/05/2021

CALCUL DES DATES AU PLUS TARD

Calcul des dates au plus tard



06/05/2021

CALCUL DES MARGES LIBRES ET TOTALES

La marge Totale

- C'est le délai dont une tâche peut être retardée sans affecter le début au plus tard de l'une quelconque des tâches suivantes .
- si on allonge la tâche considérée en prenant tout ou partie de la marge totale alors pas de modification sur la date finale du projet.
- Si on consomme toute la marge totale de la tâche, l'enchaînement des tâches qui suivent cette tâche devient critique
- Quand le projet est en retard, et qu'une contrainte de fin a été définie sur la date de fin de projet, la marge totale devient négative.

Formule de la Marge totale

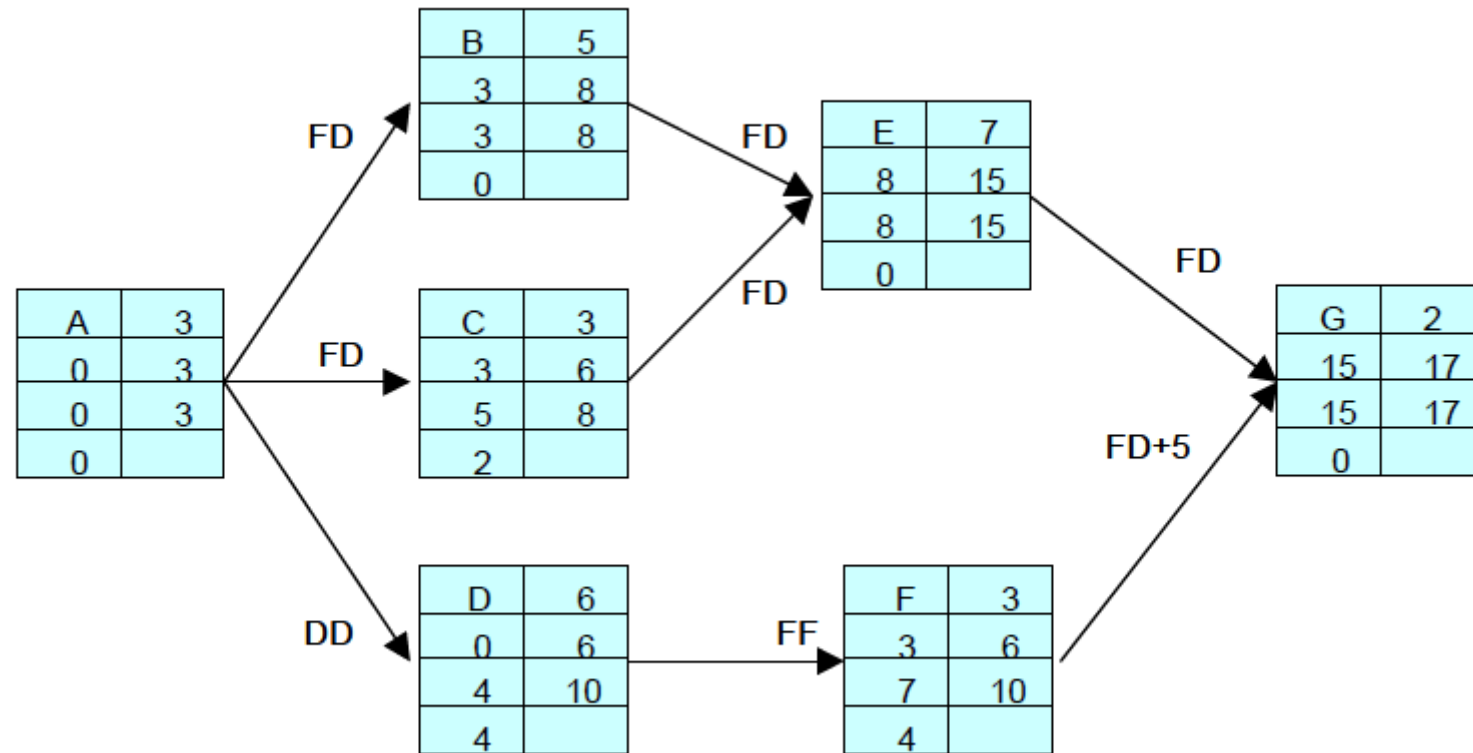
Marge totale =

(Dates de fin au plus tard de la tâche)

– (Date de début au plus tôt de la tâche)

– (Durée de la tâche)

La marge totale



La marge libre

- C'est le délai dont une tâche peut être retardée sans affecter la date de début au plus tôt de l'une quelconque de ses tâches immédiatement suivantes
- On utilise cette marge pour neutraliser certains retards. Contrairement à la marge totale, la marge libre est une propriété de la tâche.

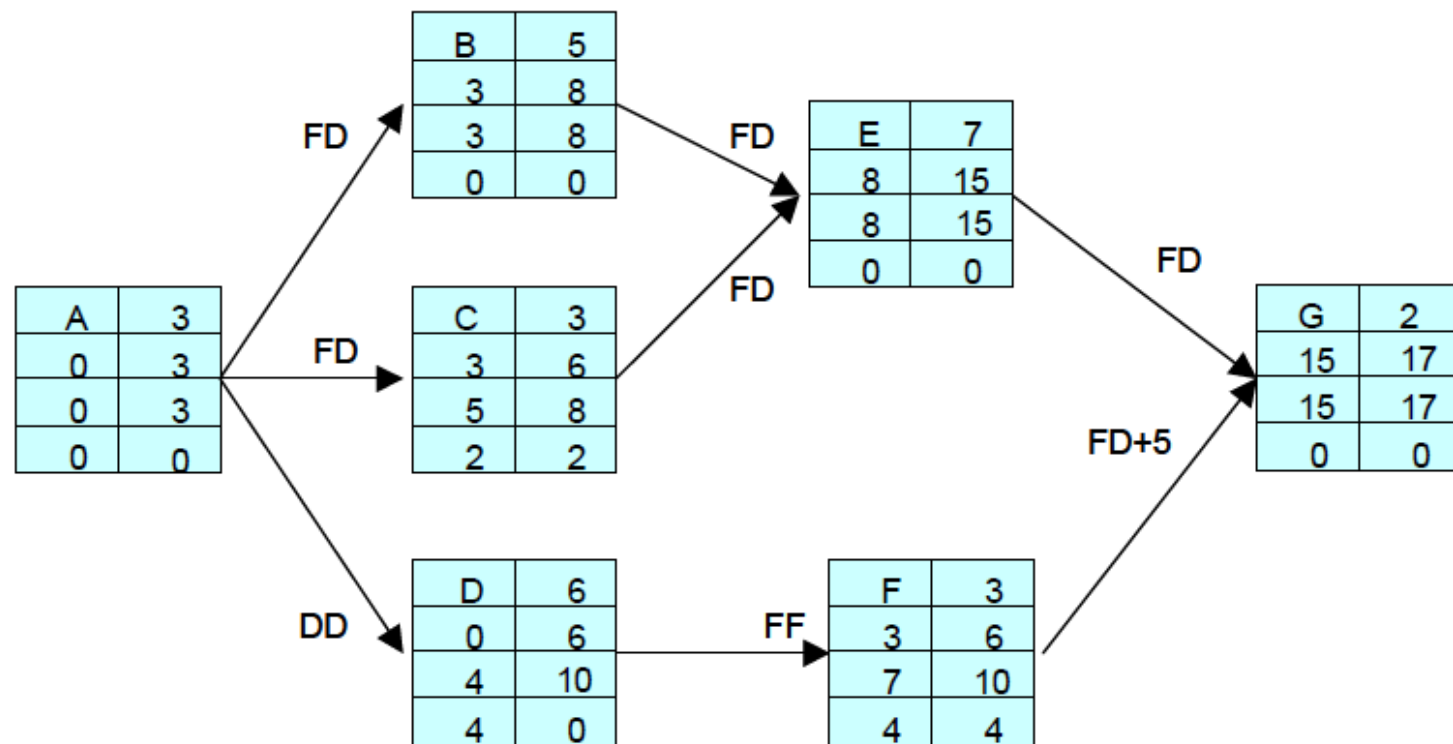
Formule de la marge libre

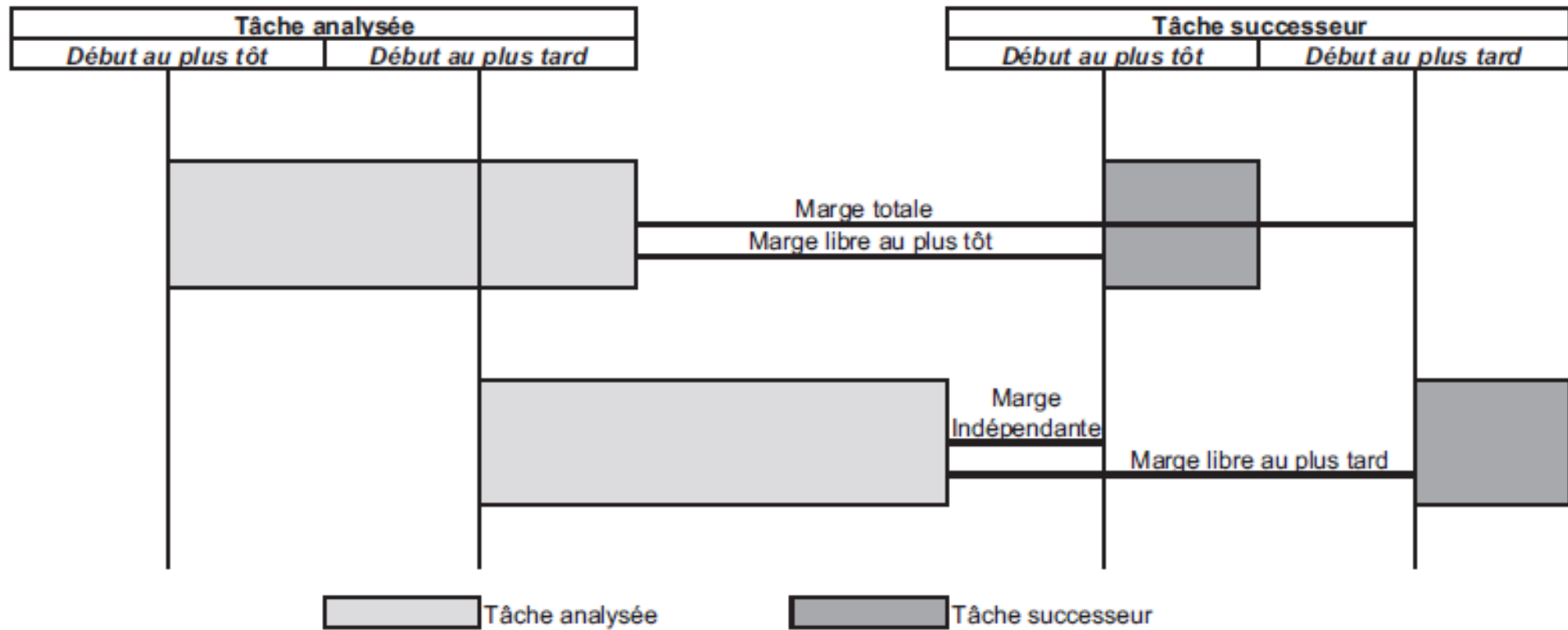
Marge libre =

(Date de début au plus tôt des tâches suivantes)

- (Date de début au plus tôt de la tâche)**
- – (Durée de la tâche)**

Marge libre





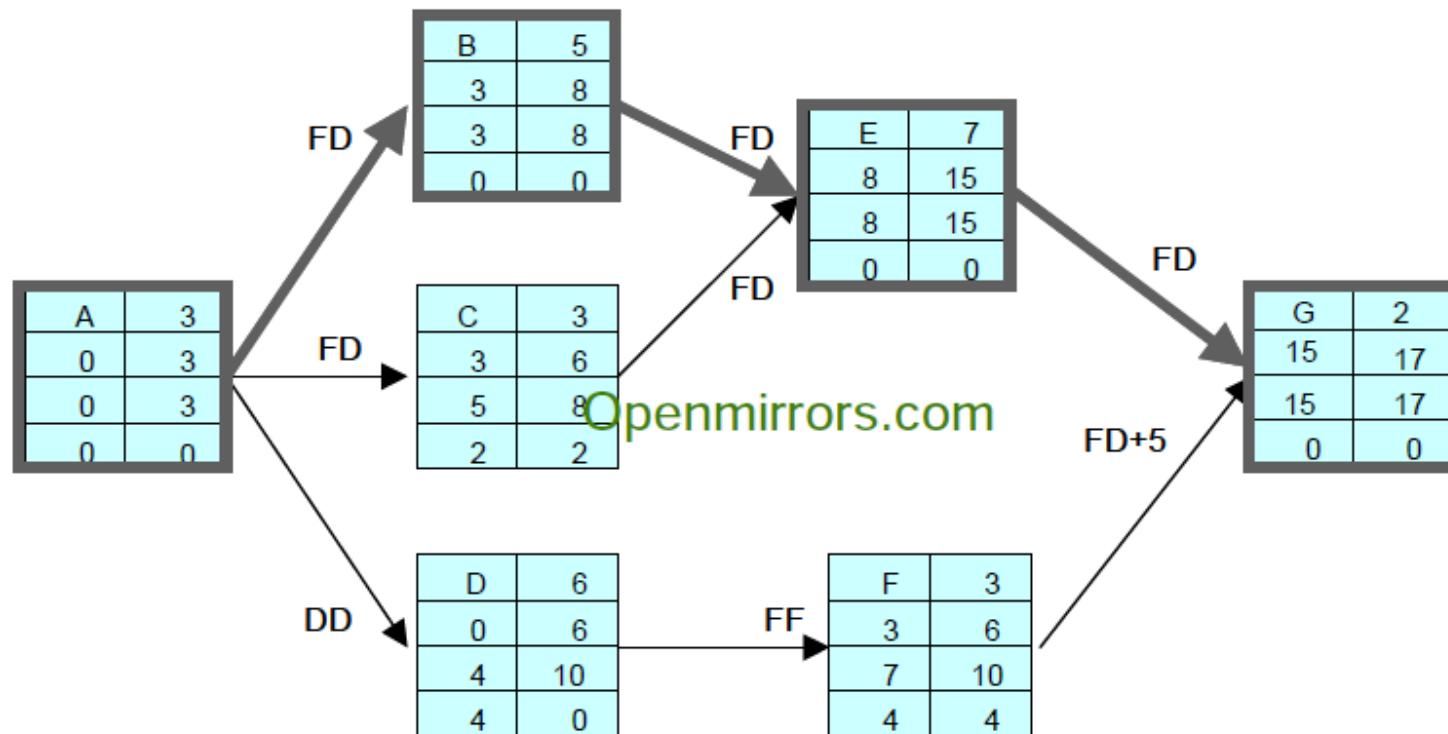
06/05/2021

CALCUL DU CHEMIN CRITIQUE

Chemin critique

- C'est le chemin le plus long pour atteindre la date de fin au plus tôt du projet, c'est le chemin dont la marge totale est la plus faible ; un chemin critique peut donc avoir de la marge (c'est même conseillé !).
- Pour toutes les tâches du chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard coïncident.
- Il peut y avoir plusieurs chemins critiques dans un planning.

Chemin critique



06/05/2021

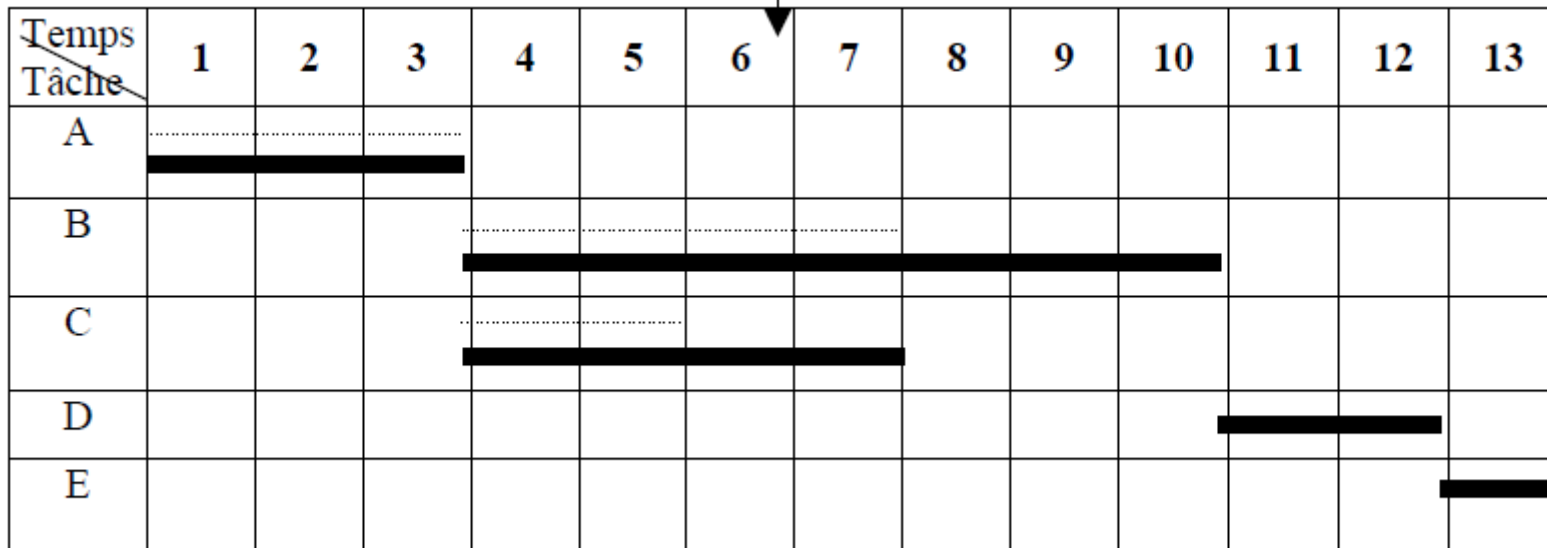
MÉTHODES D'ORDONNANCEMENT

L'ordonnancement se déroule en trois étapes :

- **La planification** : qui vise à déterminer les différentes opérations à réaliser, les dates correspondantes, et les moyens matériels et humains à y affecter.
- **L'exécution** : qui consiste à la mise en œuvre des différentes opérations définies dans la phase de planification.
- **Le contrôle** : qui consiste à effectuer une comparaison entre planification et exécution, soit au niveau des coûts, soit au niveau des dates de réalisation.

Diagramme de Gantt

- On représente au sein d'un tableau, en **ligne les différentes tâches** et en **colonne les unités de temps**(exprimées en mois, semaines, jours, heures...)
- La durée d'exécution d'une tâche est matérialisée par un trait au sein du diagramme.
- **Première étape** : On détermine les différentes tâches (ou opérations) à réaliser et leur durée.
- **Deuxième étape** : on définit les relations d'antériorité entre tâches.
- **Troisième étape** : on représente d'abord les tâches n' ayant aucune antériorité, puis les tâches dont les tâches antérieures ont déjà été représentées, et ainsi de suite...
- **Quatrième étape** : on représente par un trait parallèle en pointillé à la tâche planifiée la progression réelle du travail.



- Chaque colonne représente une unité de temps.
- Les durées d'exécution prévues des tâches sont représentées par un trait épais. (4 unités de temps pour C).
- Les contraintes de succession se lisent immédiatement. : D succède à B.
- Le déroulement d'exécution des tâches figure en pointillé, au fur et à mesure des contrôles. On est à la fin de la 6 ème unité de temps, B est en avance d'une unité et, C est en retard d'une unité.
- **le chemin critique** est formé d'une succession de tâches, sur le chemin le plus long en terme de durées. Il est appelé chemin critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin , entraîne du retard dans l'achèvement du projet. (Chemin critique :A, B, D, E).

Avantages et Inconvénients

Avantages

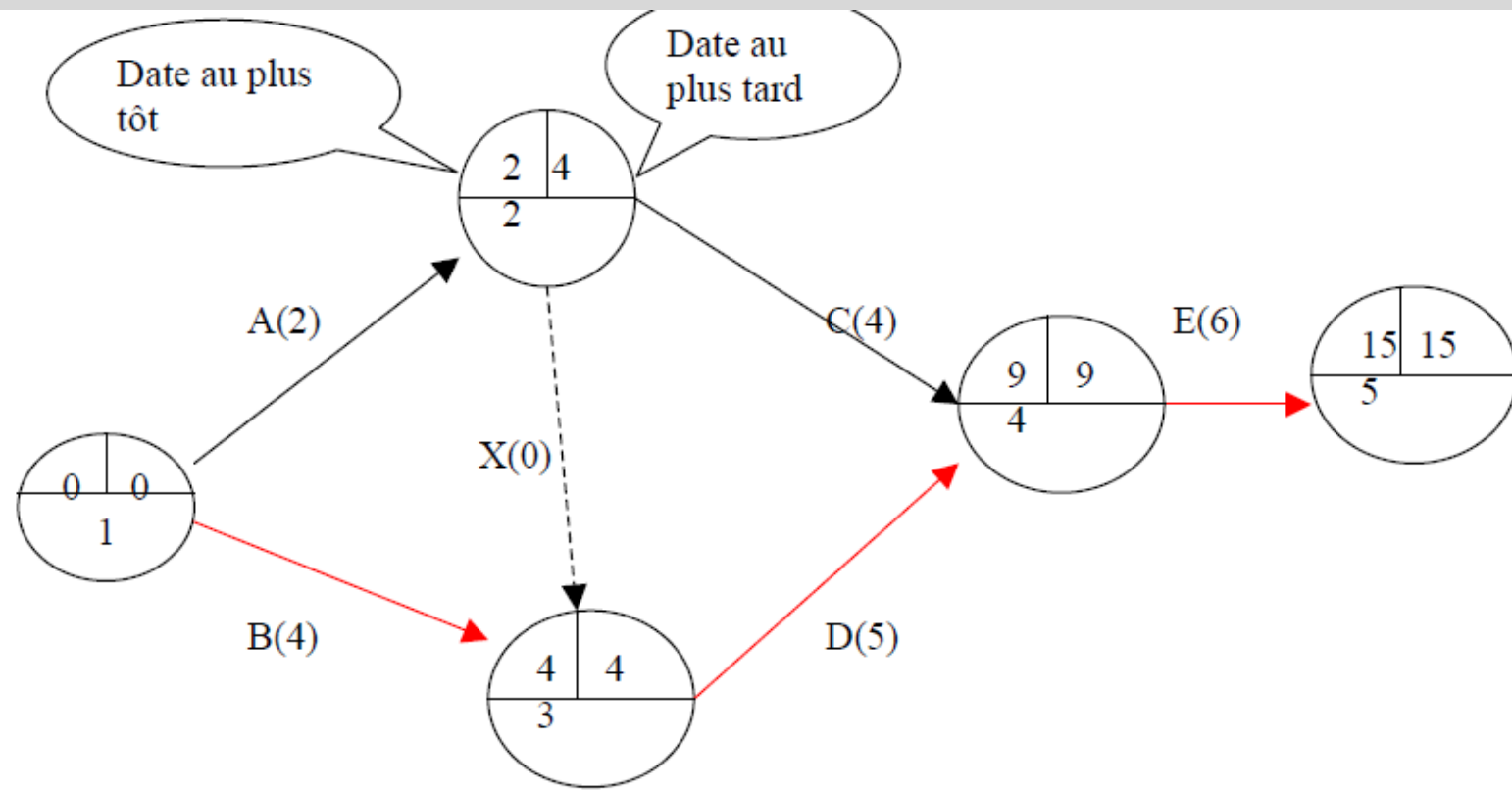
- Permet de déterminer la date de réalisation d'un projet.
- Permet d'identifier les marges existantes sur certaines tâches (avec une date de début au plus tôt et une date au plus tard).
- La date au plus tard de début d'une tâche, la date à ne pas dépasser sans retarder l'ensemble du projet.

Inconvénients

- Ne résout pas tous les problèmes, en particulier si l'on doit planifier des fabrications qui viennent en concurrence pour l'utilisation de certaines ressources.

Diagramme de PERT

- Chaque tâche est représenté par **un arc**, auquel on associe un chiffre entre parenthèses qui représente la durée de la tâche.
- **Entre les arcs figurent des cercles appelées « sommets » ou « événement »** qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches. Ces cercles sont numérotées afin de suivre l'ordre de succession des divers évènements.
- On détermine les tâches sans antécédents, qui constituent le niveau 1.
- On identifie ensuite les tâches dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1. Ces tâches constituent le niveau 2, et ainsi de suite...



06/05/2021

EXERCICES

Tâches		Nombre de jours	Antériorité
A	Information des commerciaux	20	-
B	Embauche d'un technicien	30	-
C	Formation d'un technicien	3	B
D	Formation des commerciaux	10	A, C
E	Aménagement de la salle	2	A
F	Commande et livraison du mobilier	5	E
G	Livraison des ordinateurs et des imprimantes	1	F
H	Installation du matériel	1	G, D
I	Installation des logiciels	1	H
J	Tests et mise en route	2	I

Exercice 1

Indiquez le délai minimum de mise en route de ce projet.

Le fournisseur du mobilier a indiqué deux délais possibles selon l'état des stocks à la commande :

5 jours si les meubles sont en magasin et 25 jours si les meubles doivent être commandés. Indiquez les répercussions éventuelles sur le déroulement du projet.

tâche	durée	prédécesseurs	successeurs
A	4		C
B	7		C, D
C	2	A, B	E, F
D	12	B	F
E	3	C	
F	6	C, D	G
G	2	F	

Exercice 2

Déterminer le chemin critique

Exercice 3

tâches	Charge (en moisxhommes)	Tâches préalables
A : Analyse globale	4	
B : Analyse détaillée	6	A
C : Programmation composante 1	4	B
D : Programmation composante 2	4	B

E : Programmation composante 3	6	B
F : Intégration	3	C, D, E
G : Expérimentation/évaluation	8	F
H : Travaux de mise au point	4	G
I : Recette	1	H

Exercice 4

tâches	durée en jours	prédécesseurs	successeurs
A	10		D, E, F
B	20		E
C	5		E, F
D	40	A	J
E	10	A, B, C	G
F	4	A, C	G
G	12	E, F	H, I
H	5	G	J
I	15	G	J
J	3	D, H, I	

Soit un projet donné, découpé en 7 tâches. On en propose trois organisations possibles.

Organisation 1

Tâches	Durée	Antécédents
A	5	-
B	3	-
C	4	A
D	1	B, C
E	2	D
F	5	E
G	4	E, F

Organisation 2

Tâches	Durée	Antécédents
A	5	-
B	3	A
C	4	B
D	1	B, C
E	2	-
F	5	E
G	4	F

Organisation 3

Tâches	Durée	Antécédents
A	5	-
B	3	A
C	4	A
D	1	B, C
E	2	D
F	5	D, E
G	4	E

Exercice 5

On demande :

- D'établir le digraphe potentiel-tâches correspondant à chaque organisation.
- De déterminer le chemin critique pour les trois organisations de ce projet
- De dire quel constat se dégage dans les résultats finaux.

La construction d'un entrepôt peut se décomposer en 10 tâches suivantes :

Tâches		Nombre de jours	Antériorité
A	Acceptation des plans par le propriétaire	2	-
B	Préparation du terrain	2	-
C	Commande des matériaux	1	A
D	Creusage de fondation	1	A, B
E	Commande des portes et fenêtres	2	A
F	Livraison des matériaux	2	C
G	Coulage de fondation	2	D, F
H	Livraison des portes et fenêtres	7	E
I	Pose des murs	4	G
J	Mise en place des fenêtres	1	H, I

Exercice 6

Dresser le tableau de GANTT